

CONTEST EDITION / DEVELOPMENT SPEC

YUKITAS

ユキタス（仮）

コンテスト提出版 開発仕様書

雪かきを、地域の力に。

AI × GPS × 地域共助で「雪が積もった」を「助かった」へ。

VERSION	1.0
DATE	2026.08.13
PLATFORM	Flutter / Android first

PRODUCT BRIEF

00 エグゼクティブサマリー

YUKITASは、除雪を必要とする人と、近隣で作業できる人をリアルタイムにつなぐ地域共助型マッチングアプリである。コンテスト版では、1つのFlutterアプリに依頼者モードとワーカーモードを統合し、スマートフォン1台でも「依頼 → AI見積 → 受注 → 作業 → 完了確認」まで撮影できることを最優先とする。

APP 1 Flutterアプリ	ROLES 2 依頼者 / ワーカー	CORE FLOW 7 主要ステップ	DEMO DEVICE 1 スマホ単体で成立
------------------------	--------------------------	--------------------------	------------------------------

完成の定義

依頼者が写真から除雪依頼を作成し、AI見積を確認して公開する。ワーカーモードへ切り替えて受注・作業完了を登録し、依頼者モードでBefore / Afterと完了判定・評価まで確認できること。

設計上の優先順位

優先	方針	判断基準
P0	一連の体験が最後まで動く	審査動画で説明なしでも流れが理解できる
P1	AI・地域性が画面で伝わる	見積根拠、雪マップ、SOSが視覚化される
P2	本番連携は安全に置換可能	疑似決済やモック予報を境界層で差し替えられる

ドキュメントの読み方

前半は利用体験と画面、後半はAI・Firebase・データ・状態管理・検証計画を扱う。「MVP」はコンテスト提出までに必ず動かす範囲、「デモ演出」は動画の理解を助ける範囲、「将来拡張」は実サービス化に向けて別途設計する範囲を示す。

区分	意味
MVP	コンテスト動画で実動作を見せる。データはFirebaseに保存する。
デモ演出	固定値・疑似処理・時間短縮を許容するが、画面上で誤解を招かない。
将来拡張	本人確認、保険、決済、危険作業管理など実運用前に追加する。

CONTENTS

00 目次

01 背景・課題 / コンセプト / ターゲット

02 完成ユーザーストーリー

03 機能要件と追加目玉機能

04 画面構成・画面遷移

05 AI画像解析・見積・完了判定

06 地域雪マップ・降雪予測

07 技術アーキテクチャ

08 Firestoreデータモデル

09 ステータス・決済・安全設計

10 デバッグ・動画・MVP計画

11 推奨開発順序・受入基準

プロダクト原則

危険作業を安易にオンデマンド化しない。コンテスト版の価値は、技術の多さではなく、雪国の生活課題を具体的な一連の体験として解決することにある。

PROBLEM & VISION

01 背景・課題 / コンセプト / ターゲット

1.1 背景と解決したい課題

課題	現状	YUKITASの介入
需要の急増	降雪直後に依頼が集中し、電話や個別調整では供給を探しにくい。	現在地・作業量・報酬を可視化し、近隣ワーカーへ即時提示。
担い手不足	高齢者、身体的制約、育児・仕事などで自力除雪が難しい。	学生・地域住民・副業人材など短時間の地域供給と接続。
価格の不透明さ	写真や現場条件が共有されず、依頼者と作業者と認識差が生まれる。	写真解析と統一式で作業量・時間・推奨料金を提示。
遠隔家族の不安	離れて暮らす家族は実家周辺の積雪や作業完了を確認しにくい。	登録先住所への遠隔依頼とBefore / After通知。
地域状況の分断	個別作業は地域全体の未対応箇所や支援成果として見えない。	地域雪マップと貢献実績で共助を可視化。

1.2 プロダクトコンセプト

雪国の生活インフラを、地域の力で補完する

AIで依頼の曖昧さを減らし、GPSで近隣の力をつなぎ、Before / Afterで安心を届ける。将来は降雪前の予約まで行い、「雪かきを頼む」から「雪かきを考えなくてよい」体験へ進化させる。

1.3 ターゲット

側	主対象	利用動機 / 文脈
依頼者	高齢者、妊婦・子育て世帯、身体的に除雪が困難な人	今すぐ安全な生活動線を確保したい。
依頼者	忙しい会社員、店舗・小規模事業者	出勤・開店前までに短時間で除雪したい。
遠隔依頼者	県外に住む高齢者の家族	実家の状況確認から完了確認まで遠隔で済ませたい。
ワーカー	学生、地域住民、副業人材、除雪事業者	近所で空き時間に報酬や地域貢献を得たい。

END-TO-END STORY

02 完成ユーザーストーリー

コンテストでは、離れて暮らす家族が大雪予報をきっかけに実家の除雪を依頼し、地域のワーカーが対応する物語を主軸とする。これにより、AI・遠隔支援・マッチング・地域貢献が1本の流れで伝わる。

STEP	場面	ユーザー体験	伝える価値
1	予報	新潟市で翌朝30cmの降雪予測。登録した実家を持つ家族へ通知。	『大雪の前に動く』価値を提示
2	遠隔依頼	家族が実家住所を選び、現地の雪写真と除雪箇所を登録。	高齢者本人の操作負担を減らす
3	AI診断	推定積雪・面積・難易度・時間を解析し、推奨料金を提示。	価格と作業量の共通認識
4	公開	依頼をFirestoreへ保存。地域雪マップに募集中として表示。	地域の需要を可視化
5	受注	近隣ワーカーが距離・報酬・写真を確認して受注。	双方の判断材料を揃える
6	作業	ワーカーが到着・作業開始。Beforeを確認し、除雪後にAfterを撮影。	進捗と作業証明
7	完了	AIがBefore / Afterを比較。依頼者が承認・評価し、地域実績へ反映。	遠隔でも安心と成果を共有



感情のゴール

依頼者には『離れていても任せられる安心』、ワーカーには『近所を助けた実感』、地域には『未対応が減っていく可視性』を残す。

例示するAI診断値

推定積雪 28 cm 画像から推定	作業面積 18 m² 選択範囲と画像	推定時間 45 分 難易度補正後	推奨料金 3,200円 コンテスト用例
---------------------------------------	---	--------------------------------------	---

FUNCTIONAL SCOPE

03 機能要件

ID	機能	要件	区分
F-01	認証・プロフィール	メールまたはGoogleログイン。表示名・評価・実績を保持。	MVP
F-02	モード切替	同一アカウントで依頼者 / ワーカーを即時切替。開発版は常時見える位置。	MVP
F-03	依頼作成	住所、地図位置、写真、作業箇所、範囲、説明、SOSを入力。	MVP
F-04	AI画像解析	積雪・面積・難易度・時間を構造化データで返す。失敗時は手入力。	MVP
F-05	AI見積	解析値と料金ルールから推奨料金を算出し、内訳を表示。	MVP
F-06	依頼探索	一覧 / 地域雪マップで募集中依頼を閲覧。距離・報酬・SOSを表示。	MVP
F-07	受注・進捗	受注、移動中、到着、作業中、完了をリアルタイム同期。	MVP
F-08	Before / After	作業前後画像をStorageへ保存し、依頼詳細で比較表示。	MVP
F-09	完了判定	AI比較結果を参考情報として表示し、依頼者承認を最終確定とする。	MVP
F-10	評価	依頼者が星1-5と任意コメントを登録。ワーカー実績へ集計。	MVP
F-11	通知	新規依頼、受注、到着、作業完了を画面内またはFCMで通知。	優先
F-12	疑似決済	支払い確認、確定、ワーカー報酬反映をデモ状態で再現。	MVP

非機能要件（コンテスト版）

観点	基準
操作性	主要アクションは1画面1目的。依頼作成は最大5ステップ。モード表示を常時明示。
応答	通常の画面遷移は体感1秒以内。AI処理は進捗演出を表示し、タイムアウト時に再試行 / 手入力。
同期	依頼状態変更が別モードへ数秒以内に反映。二重受注をトランザクションで防止。
デモ耐性	ネットワーク失敗時にサンプル解析結果へ切替可能。事前投入データを復元できる。
アクセシビリティ	雪上・屋外を想定した高コントラスト、大きな主要ボタン、色だけに依存しない状態表示。

DIFFERENTIATORS

03 追加目玉機能

SOS除雪

高齢者世帯や身体的事情など、支援優先度の高い依頼を区別。地図・一覧で明示し、近隣ワーカーに通知する。コンテスト版では理由の選択とSOSバッジまでを実装。

遠隔家族依頼

家族宅を登録し、離れた場所から依頼・進捗・Before / Afterを確認。依頼者と作業場所の居住者が異なるケースをデータモデルで表現する。

地域貢献

完了件数、SOS支援数、除雪面積、貢献ポイントをプロフィールと地域集計へ反映。報酬以外の参加動機をつくる。

降雪予測

天気APIから地域の降雪予測を取得し、登録地点への事前予約を促す。コンテスト版は固定 / キャッシュ済み予報でも成立させる。

目玉機能の実装レベル

機能	動画で見せる	MVP実装	将来
SOS	SOS依頼が地図に出る	isSOS、理由、バッジ、集計	スポンサー負担・行政連携
遠隔家族	大雪通知から実家を依頼	savedPlaces、対象者名、完了通知	家族招待・代理権限
地域貢献	完了後に+120pt	完了時の集計、プロフィール表示	称号・地域ランキング
降雪予測	翌朝30cm予報を表示	APIまたは固定レスポンスの表示	自動予約・供給予測

重要な切り分け

コンテスト版では『実データ連携の完全性』より『価値が一連の操作で伝わること』を優先する。ただし固定値を使う場合は、画面や説明でデモデータであることを明確にする。

SCREEN ARCHITECTURE

04 画面構成と情報設計

ログイン後は共通シェルを維持し、画面上部のモード表示 / 切替から役割を変更する。依頼者とワーカーで別アプリを作らず、認証・地図・通知・依頼データを共有する。

共通シェル	依頼者モード	ワーカーモード
認証 / プロフィール 通知 / 地図 / チャット モード切替	依頼作成 / 見積 マッチング状況 完了確認 / 評価	依頼探索 / 受注 移動 / 作業実績 報酬 / 貢献スコア
同一 userId・共通データモデル	ownerId で所有	workerId で受注

依頼者モード	ワーカーモード
1 ホーム 天気・地域状況・依頼CTA	1 依頼マップ 通常 / SOS、距離フィルタ
2 依頼場所 現在地 / 登録家族宅	2 依頼一覧 距離・時間・報酬で比較
3 撮影・範囲 写真、箇所、面積、説明	3 依頼詳細 写真、作業条件、安全情報
4 AI診断 積雪・難易度・見積	4 受注確認 二重受注防止、確定
5 依頼確認 内容、料金、SOS、公開	5 移動 地図、到着操作
6 マッチング 検索、成立、到着予定	6 作業開始 現地確認、Before
7 作業状況 移動 / 到着 / 作業中	7 作業中 経過時間、連絡
8 完了確認 Before / After、AI結果	8 作業完了 After、完了送信
9 評価 星、コメント、支払確定	9 報酬・実績 報酬、貢献pt、履歴

モード誤認防止

ヘッダーに『依頼する / 作業する』を色と文言の両方で常時表示する。デモ版の切替は1タップで行えるが、受注中の切替には確認ダイアログを出す。

04 依頼者モード詳細

ID	画面	主要要素	設計ポイント
R-01	ホーム	降雪予報、地域完了件数、SOS件数、地域雪マップ、『雪かきを依頼する』	主要CTAを最上部
R-02	場所選択	現在地、自宅、登録済み家族宅。地図ピンと住所確認。	誤住所防止の確認
R-03	写真・作業範囲	カメラ / ギャラリー、玄関・駐車場・通路・車庫前、概算面積。	撮影ガイド表示
R-04	AI解析	解析中演出、推定値、信頼度、撮り直し / 手修正。	AIは提案として表示
R-05	見積確認	基本料金、時間、難易度、需要補正、合計、注意事項。	内訳と根拠
R-06	マッチング	検索中、ワーカー名・評価・実績・到着予定。	動画は数秒でカット
R-07	進捗	移動中、到着、作業中、完了待ち。地図は簡易更新でも可。	状態を大きく表示
R-08	完了確認	Before / After、AI差分結果、確認 / 問題報告。	人の承認を最終判断
R-09	評価・支払い	星、コメント、疑似支払確定、地域成果。	達成感で締める

依頼者の主要遷移



依頼作成の入力ルール

項目	必須	ルール
場所	必須	緯度経度・表示住所・建物補足。公開前に地図で確認。
Before画像	必須	1枚以上。人物・車両番号などの個人情報に注意喚起。
作業箇所	必須	玄関 / 駐車場 / 通路 / 車庫前 / その他から複数選択。
作業範囲	推奨	概算m ² 。AI推定値は依頼者が修正可能。
SOS	任意	理由選択。緊急通報の代替ではない旨を表示。
備考	任意	置き場所、雪捨て場、立入禁止箇所、ペットなど。

WORKER JOURNEY

04 ワーカーモード詳細

ID	画面	主要要素	設計ポイント
W-01	依頼マップ	通常依頼 / S0S、距離、報酬、作業時間。	公開住所は概略表示
W-02	依頼一覧	距離・新着・報酬で並替。自分の装備 / 対応範囲で絞込。	カードで比較しやすく
W-03	依頼詳細	Before、場所概略、作業量、雪捨て場、安全情報、報酬。	受注前の情報十分性
W-04	受注確認	受注条件と禁止作業を再確認し、トランザクションで確定。	二重受注を防止
W-05	移動	目的地案内、到着操作、依頼者への状態同期。	位置情報は必要時のみ
W-06	作業開始	現地確認、Before再撮影、危険なしチェック、開始。	安全確認を先に
W-07	作業中	経過時間、依頼者連絡、問題報告 / 中断。	停止導線を残す
W-08	作業完了	After撮影、作業メモ、完了送信。	同じ構図を案内
W-09	報酬・実績	今回報酬、完了件数、S0S支援、面積、+貢献pt。	地域への効果を可視化

ワーカーの主要遷移



受注・作業時のガード

場面	ガード
受注前	危険な屋根雪下ろし、公道作業、重機作業は対象外。作業条件を確認。
受注確定	Firestoreトランザクションで status=waiting かつ workerId=null の場合のみ更新。
到着	GPS精度だけで自動到着にせず、本人の『到着』操作を必須とする。
作業開始	現場に危険がある場合は開始せず、問題報告 / キャンセルへ遷移。
完了	After画像と作業メモを必須。AI判定だけで自動支払確定しない。

コンテスト画面で見せたい値

報酬 2,800円、距離 0.8km、所要時間 約40分、評価 4.8、除雪実績 32件など、審査員が一目で判断できる具体値を使う。

CROSS-ROLE FLOW

04 双方をまたぐ画面遷移

依頼データを単一の真実の源とし、依頼者画面とワーカー画面は同じ requests ドキュメントをリアルタイム購読する。モード切替は表示役割を変えるだけで、別データを複製しない。

依頼者	共有状態 / Firebase	ワーカー
写真・場所・条件を入力	draft	-
見積確認 → 公開	waiting	地図 / 一覧に表示
検索中	matched	詳細確認 → 受注
向かっています	moving	現地へ移動
到着を確認	arrived	到着・安全確認
作業中表示	working	Before → 作業
AI結果・承認待ち	reviewing	After → 完了送信
承認・評価・支払	completed	報酬・貢献pt

モード切替による1台デモ



デモ専用のショートカット

開発ビルドのみ、ヘッダーにモード切替と『次の状態へ』補助操作を用意できる。本番ビルドでは feature flag で無効化し、通常の権限・状態ルールを必ず通す。

AI DESIGN

05 AI画像解析・見積・完了判定

5.1 画像解析パイプライン



出力	型 / 例	扱い
snowDepthCm	number / 28	0-200に制限。信頼度が低い場合は幅表示または手入力。
areaSqm	number / 18	作業箇所選択と依頼者入力を優先し、画像推定は補助。
difficulty	1-5 / 3	雪質、障害物、傾斜、排雪距離の説明を付与。
estimatedMinutes	integer / 45	料金計算の主要入力。下限・上限を適用。
hazards	string[]	車両、段差、屋根、視界不良など。危険時は人へ確認を促す。
confidence	0-1 / 0.78	低信頼時は再撮影か手修正へ。

5.2 見積ロジック（MVP）

推奨料金 = 基本料金 + 時間単価 × 推定分 + 難易度補正 + 需要補正

例：基本 1,000円 + 40円 × 40分 + 難易度 500円 + 需要補正 0円 = 3,100円。コンテスト画面では2,800円 / 3,200円などストーリーに合わせた値を使用してよいが、計算規則は一貫させる。

構成	MVP初期値	備考
基本料金	1,000円	出勤・準備コスト
時間単価	40円 / 分	地域・ワーカー区分で将来設定化
難易度補正	0 / 300 / 500 / 800 / 1,200円	difficulty 1-5に対応
需要補正	0円	コンテスト版では原則固定。将来は上限を設計。

COMPLETION VERIFICATION

05 Before / After完了判定

完了判定は、AIの自動承認ではなく、依頼者の判断を助ける証拠提示として設計する。画像の構図差・照明・降雪継続により誤判定が起こり得るため、支払確定や紛争判断をAI単独に委ねない。

段階	処理	結果
1. 撮影ガイド	Beforeと同じ向き・位置でAfterを撮るよう半透明ガイドを表示。	比較可能性を上げる
2. 品質確認	ブレ、暗さ、遮蔽、画像不足をチェック。	再撮影 / 続行
3. AI比較	通路露出、雪面減少、対象領域の変化、残雪、危険物を評価。	構造化スコア
4. 結果表示	『完了を確認』『要確認』『判定不能』と根拠を表示。	依頼者へ提示
5. 人の承認	承認、追加確認、問題報告を選択。	completed / disputed

除雪改善 86% デモ用比較スコア	通路確保 確認 対象領域	残雪 少量 要確認箇所なし	AI信頼度 0.82 参考値
--------------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------------

エラー・フォールバック

ケース	画面の対応	データの扱い
AIタイムアウト	再試行 / 手動見積 / サンプル解析（デモのみ）	analysisStatus=failed、原画像は保持
JSON不正	利用者には一般エラー。内部で再プロンプト。	生レスポンスは個人情報を除きログ
低信頼度	推定範囲を示し、値の確認・修正を必須化。	isManuallyAdjusted=true
After比較不能	別角度の再撮影、依頼者による手動確認。	completionResult=inconclusive
不適切画像	アップロードを止め、撮影し直しを案内。	不要画像を保存しない

AI利用の原則

AIは『見積と確認を支援する』。安全判断、契約、最終支払い、紛争解決は人と明示的なルールが担う。

LOCAL SNOW INTELLIGENCE

06 地域雪マップ・降雪予測

6.1 地域雪マップ

依頼の位置と状態を地域の共助状況として可視化する。個人宅の正確な位置は受注前に公開せず、地図上では丸めた座標またはエリア表示にする。

表示	意味	操作
赤 / 募集中	対応者を探している通常依頼	タップで概略・距離・報酬
SOSバッジ	支援優先度の高い依頼	理由は必要最小限のみ表示
黄 / 作業中	ワーカーが対応中	依頼者・受注者のみ詳細
緑 / 完了	直近の除雪完了	個別宅ではなく地域集計として表示
青 / 待機	ワーカー供給の目安	正確な個人位置は非公開

本日完了 347件 地域集計	SOS支援 32件 優先対応	参加ワーカー 86人 稼働人数	除雪面積 4,280m² 累計成果
-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---

6.2 降雪予測からの先回り依頼



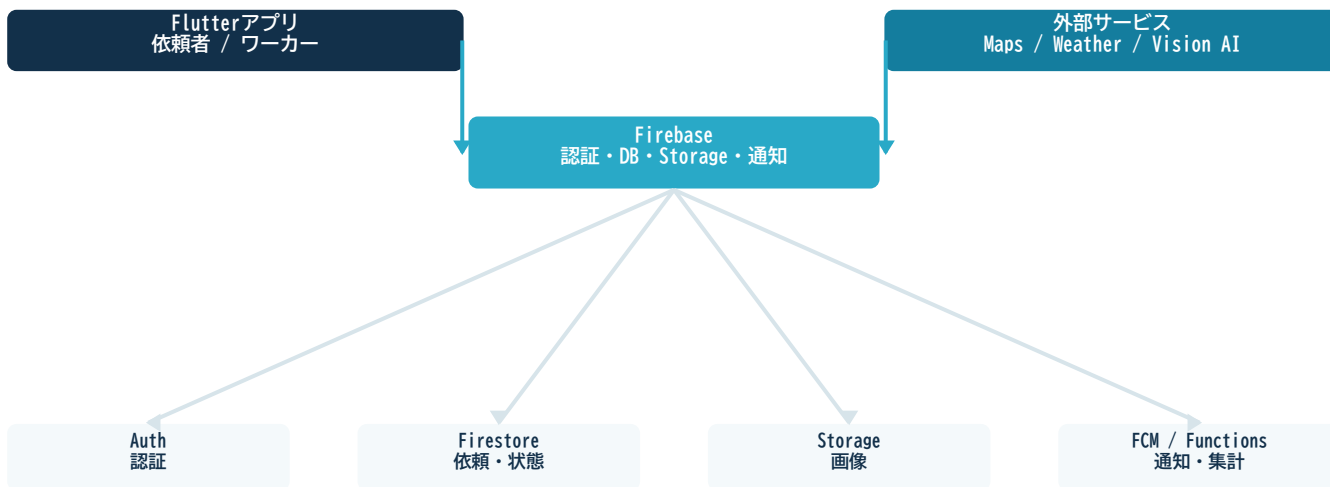
項目	コンテスト版	実サービス版
予報	固定JSONまたは天気APIの現在値	複数予報ソース、更新時刻・精度表示
通知	画面内カード / FCM	位置別・時間別の通知最適化、同意管理
予約	通常依頼として未来時刻を保存	供給予測、料金確定、キャンセル規約
家族宅	savedPlacesに1件登録	招待、権限、本人同意、複数宅

プライバシー

未受注者へ正確な住所・居住者名・連絡先を開示しない。地域成果は匿名集計とし、少数地域では再識別を避ける閾値を設ける。

SYSTEM ARCHITECTURE

07 技術アーキテクチャ



領域	採用技術	役割 / 方針
クライアント	Flutter / Dart	Android first。単一コードベース、役割別ルーティング。
状態管理	Riverpod等	認証・現在モード・依頼購読・AI処理状態を分離。
認証	Firebase Authentication	メール / Google。ユーザーIDを全データの主体にする。
DB	Cloud Firestore	依頼・進捗・評価・地域集計をリアルタイム同期。
画像	Firebase Storage	Before / After。Storage Rulesで依頼当事者に限定。
通知	Firebase Cloud Messaging	新規依頼・受注・到着・完了。デモは画面内通知も併用。
サーバー処理	Cloud Functions	通知、集計、AI呼出し、秘匿キー保持、状態検証。
地図 / GPS	Google Maps API / Geolocator	位置選択、概略マップ、距離計算。
AI	Gemini Vision等	構造化画像解析。APIキーはアプリへ埋め込まない。
天気	OpenWeather等	降雪予報。Providerインターフェースで差替可能。
決済	疑似決済	Firestore上の状態だけを再現。本番はStripe Connect等を別設計。

推奨レイヤ構成

層	責務
Presentation	画面、入力検証、ローディング / エラー / 空状態。
Application	依頼作成、受注、状態遷移、モード切替などのユースケース。
Domain	Request、Estimate、User、Status、料金ルール、遷移規則。
Infrastructure	Firebase、Maps、AI、Weather、通知の実装。モックへ差替可能。

DATA MODEL

08 Firestoreデータモデル

8.1 コレクション概要

コレクション	主キー	主要用途
users	userId	プロフィール、役割設定、評価・実績の概要
users/{id}/savedPlaces	placeId	自宅・遠隔家族宅、通知対象地域
requests	requestId	依頼内容、見積、担当、状態、画像参照
requests/{id}/events	eventId	状態変更、操作主体、時刻の監査履歴
requests/{id}/messages	messageId	依頼当事者間の簡易連絡（拡張）
ratings	ratingId	依頼完了後の評価
payments	paymentId	疑似決済 / 将来の決済参照。カード情報は保存しない
regionStats	regionId	日次件数、SOS、面積、参加者の匿名集計
weatherSnapshots	regionDate	予報のキャッシュと取得時刻

8.2 requests 主要フィールド

フィールド	型	説明
ownerId / beneficiaryId	string	依頼者 / 実際の対象者。遠隔家族依頼を表現。
workerId	string?	受注前はnull。トランザクションで一度だけ設定。
location	GeoPoint	正確な座標。公開用は別のapproxLocationを使用。
address / accessNote	string	住所と現地アクセス補足。受注者だけ詳細閲覧。
workAreas	string[]	entrance / parking / path / garage / other。
isSOS / sosReason	bool / string?	SOS区分と必要最小限の理由。
estimate	map	積雪、面積、難易度、時間、料金内訳、AI信頼度。
beforeImages / afterImages	string[]	Storageパス。署名URL自体は保存しない。
status	string	許可された状態のみ。サーバー側でも遷移検証。
scheduledAt / createdAt	Timestamp	予約時刻、作成時刻。serverTimestampを使用。
acceptedAt / startedAt / completedAt	Timestamp?	主要イベントの確定時刻。
version	number	競合検出 / 楽観ロック用。

RULES & INDEXES

08 データ整合性・セキュリティ

8.3 代表クエリとインデックス

画面 / 処理	クエリ	推奨インデックス
周辺依頼一覧	status=waiting, regionId, createdAt desc	regionId + status + createdAt
SOS一覧	regionId, status=waiting, isSOS=true	regionId + status + isSOS + createdAt
自分の依頼	ownerId=currentUser, updatedAt desc	ownerId + updatedAt
受注中	workerId=currentUser, status in active	workerId + status + updatedAt
予約	regionId, scheduledAt range	regionId + scheduledAt

8.4 Firestore / Storage Rules方針

対象	原則
users	本人のみ編集。評価集計値はCloud Functionsのみ更新。
requests 作成	認証済み、ownerIdが本人、入力上限・必須値・初期status=draft / waiting。
requests 閲覧	募集中は概略のみ。正確な住所・画像は依頼者と受注ワーカーに限定。
受注	waitingかつworkerId未設定のみ。Cloud Functionまたはtransactionで原子的に更新。
状態変更	状態ごとに操作できる主体を制限。任意文字列への更新は禁止。
Storage	requests/{requestId}/{before after}/ 配下。依頼当事者とサーバーだけ読み書き。
地域統計	クライアントから直接更新不可。完了イベントをトリガーにサーバー集計。

最小権限

『アプリで隠す』だけでは保護にならない。住所・画像・位置はFirestore / Storage Rulesで読み取り主体を限定し、AI呼出しや集計はCloud Functionsを経由する。

8.5 個人情報の保持方針

- 画像は依頼の証拠に必要な期間だけ保持し、将来は自動削除ポリシーを設定する。
- 正確なワーカー位置の常時保存は避け、移動中かつ当事者に必要な粒度・時間だけ共有する。
- AI事業者へ送る画像・位置情報は最小化し、利用規約・同意・保存設定を確認する。

STATE MACHINE

09 ステータス遷移と業務ルール



現在	次	操作主体	前提 / 副作用
draft	waiting	依頼者	必須項目・見積確認済み。publishedAtを設定。
waiting	matched	ワーカー	workerId=null。トランザクションで担当を設定し依頼者へ通知。
matched	moving	ワーカー	受注条件確認済み。位置共有を必要時に開始。
moving	arrived	ワーカー	現地到着の本人操作。依頼者へ通知。
arrived	working	ワーカー	安全チェックとBefore画像が揃っている。startedAtを設定。
working	reviewing	ワーカー	After画像・作業メモ必須。AI比較を開始。
reviewing	completed	依頼者	完了承認・疑似支払確定・評価導線。
waiting	cancelled	依頼者	未受注。キャンセル理由を記録。
matched以降	cancelled / disputed	当事者	理由必須。コンテスト版は運営確認画面を省略可。

状態別の表示文言

status	依頼者	ワーカー
waiting	近くのワーカーを探しています	新しい除雪依頼
matched	ワーカーが見つかりました	依頼を受注しました
moving	ワーカーが向かっています	現地へ向かってください
arrived	ワーカーが到着しました	安全を確認して作業開始
working	除雪作業中です	作業中
reviewing	完了写真を確認してください	依頼者の確認待ち
completed	除雪完了	お疲れさまでした

不変条件

completed後は金額・画像・担当者を通常操作で変更しない。訂正が必要なら監査イベントを残した管理処理として扱う。

PAYMENT & SAFETY

09 疑似決済と安全設計

9.1 コンテスト版の疑似決済



項目	方針
実課金	行わない。カード番号や口座情報を取得・保存しない。
画面	『デモ決済』ラベルを明示し、支払い方法は伏字のサンプル表示。
データ	paymentsにamount、status、requestId、confirmedAt、provider='demo'のみ保存。
確定条件	依頼者が完了を承認した時点で authorized → paid へ更新。
報酬	ワーカー画面に同額を反映し、地域貢献ptを別途加算。

9.2 実サービス化時に必須の検討

領域	必要事項
危険作業	屋根雪下ろし、公道、重機、落雪・雪崩リスクのある現場を一般案件から除外。作業範囲を明文化。
本人確認	依頼者・ワーカーの本人確認、年齢、資格 / 装備、反社会的勢力チェック等。
保険	対人・対物、作業者傷害、車両・建物損傷。事故受付と緊急連絡導線。
契約・法務	プラットフォーム責任、業務委託性、地域条例、消費者保護、特商法表示、税務。
決済	Stripe Connect等で本人確認、資金移動、返金、キャンセル料、チャージバック、明細。
品質・紛争	作業範囲の事前合意、再作業、キャンセル、悪天候中止、写真証拠、有人サポート。
プライバシー	住所・画像・位置・健康事情の取扱い、同意、保持期間、削除請求、AI利用開示。
緊急性	SOSは119 / 110や自治体の緊急窓口の代替ではない。生命危険時の案内を明示。

コンテスト上の表現

『AIが安全を保証』『誰でも屋根雪下ろし』『SOSですぐ必ず来る』などの断定を避ける。プロトタイプの範囲と実サービス化に必要な検証を動画内でも明示する。

DEBUG STRATEGY

10 スマホ1台でのデバッグ方針

日常開発はモード切替で最短確認し、リアルタイム同期・位置・通知の確認時だけ実機 + Android エミュレータの2クライアント構成を使う。動画提出は同時操作が不要なため、1台で役割ごとに撮影して編集できる。

構成	用途	確認できること
実機1台 / モード切替	通常の実装・撮影	依頼作成、受注、状態遷移、Before / After、評価
Androidエミュレータのみ	UI・画面遷移の高速確認	複数画面サイズ、固定位置、モックカメラ
実機 + エミュレータ	本番に近い結合試験	Firestore同期、二重受注、通知、別セッション
Firebase Emulator Suite	安全な自動 / 結合試験	Rules、Functions、Auth、Firestoreを本番データから分離

開発ビルドのデモ支援機能

機能	目的	制約
モード切替	依頼者 / ワーカーを1タップで切替	development / demo flavorのみ
デモユーザー	依頼者とワーカーのプロフィールを即時ロード	本番アカウントと分離
サンプルAI	通信障害時に決められた解析結果を返す	『サンプル結果』表示
状態ショートカット	撮影時に待ち時間を短縮	正規遷移規則を通す
データ初期化	同じシナリオを撮り直す	対象のデモrequestIdだけをリセット
固定位置	新潟市のデモ地点を再現	位置情報モックを明示

最低限のテストケース

- 同じ waiting 依頼を2クライアントが同時受注し、1人だけ成功する。
- AI失敗時に依頼者が手入力で見積を確定できる。
- 受注前のユーザーが正確な住所・Before画像へアクセスできない。
- After未登録では reviewing へ進めない。
- モード切替後も同じrequestIdの最新状態が表示される。

DEMO SCRIPT

10 コンテスト動画デモシナリオ

推奨尺は2分30秒から3分30秒。画面録画を中心に、冒頭の課題提示と最後の地域成果だけナレーション / テロップを足す。待ち時間は編集で短縮し、アプリの価値が連続して見えることを優先する。

尺	章	内容	映像
0:00-0:15	課題	大雪・高齢化・離れて暮らす家族。『雪が積もった。でも頼める人がいない』	雪景色 / 短いテロップ
0:15-0:30	予報	新潟市30cm予報。東京の家族へ『ご実家周辺で大雪』	依頼者ホーム
0:30-0:55	依頼	実家を選択、写真・駐車場を登録。AI解析。	撮影 → 解析演出
0:55-1:10	見積	積雪28cm、18m ² 、45分、3,200円。依頼を公開。	見積内訳
1:10-1:30	受注	ワーカーモードへ切替。0.8kmの依頼を確認し受注。	地図 → 詳細
1:30-1:50	作業	移動中 → 到着 → 作業開始。Beforeを表示。	状態をテンポよく
1:50-2:10	完了	Afterを登録。AIが改善を確認。	Before / After
2:10-2:30	安心	依頼者へ戻り完了承認。評価、疑似支払完了。	家族への通知
2:30-2:50	地域	未除雪が完了色へ。SOS、面積、参加人数、+120pt。	地域雪マップ
2:50-3:00	締め	『あなたの1回が、雪国の誰かを助ける。』	ロゴ / キャッチ

撮影前チェック

項目	確認
データ	依頼者名、ワーカー名、写真、住所表示、金額、評価を事前固定。
通信	Firebase / AIを事前確認。サンプルAIへの切替を用意。
通知	通知音や個人通知が録画に入らないよう、必要な通知だけ許可。
個人情報	実住所・本名・顔・車両番号を使わない。デモ地点と素材を利用。
画面	ステータスバー時刻、バッテリー、文字サイズ、ダークモードを統一。
編集	解析 / マッチング待ちは2-3秒に短縮。モード切替は明示テロップ。

動画の評価ポイント

『AIがすごい』だけで終わらず、予報 → 遠隔家族 → 地域ワーカー → 完了証明 → 地域成果という社会課題の解決ループを見せる。

SCOPE ROADMAP

10 MVPと将来拡張の切り分け

領域	MVP - 提出版	将来拡張
アプリ	1アプリ / 2モード、Android first	役割別UI最適化、iOS、Web管理画面
マッチング	公開依頼を手動受注	距離・装備・評価による推薦、自動配車
位置	地図表示、住所選択、簡易進捗	リアルタイム位置、ETA、ジオフェンス
AI見積	Vision APIまたはサンプル解析、固定料金式	地域・雪質・実績を学習した精度改善
完了判定	画像比較 + 依頼者承認	領域セグメント、品質基準、紛争支援
決済	疑似決済状態	Stripe Connect、返金、税務、本人確認
SOS	フラグ、理由、地図表示、集計	スポンサー、自治体、福祉機関、割引原資
遠隔家族	保存先1件、代理依頼、完了表示	家族招待、権限、本人同意、定期依頼
予報	固定値または単一API	複数予報、事前供給確保、自動予約
地域貢献	ポイント、件数、面積	称号、地域ランキング、企業ESGレポート
安全	禁止作業表示、安全チェック、問題報告	審査、保険、24時間窓口、事故対応

提出可否を判断するゲート

ゲート	必須条件
G1 基本ループ	依頼を保存 → 別モードで表示 → 受注 → 依頼者側へ反映。
G2 完了ループ	Before / After → reviewing → 依頼者承認 → completed。
G3 見せ場	AI見積、地域雪マップ、SOS / 遠隔家族のうち3要素以上が動画に入る。
G4 デモ耐性	同じシナリオを3回連続で完走し、通信失敗時の代替がある。
G5 表現と安全	疑似決済・AI参考値・危険作業対象外が明示される。

スコープ判断

地図・AI・通知の精度を上げる前に、G1とG2を完成させる。基本ループが動かない状態では、追加目玉機能を増やさない。

IMPLEMENTATION PLAN

11 推奨開発順序

順	フェーズ	実装	完了条件
1	骨格	Flutterプロジェクト、テーマ、ルーティング、dev / demo設定	画面シェルとモード表示
2	Firebase	Auth、Firestore、Storage、Emulator、Security Rules初期版	ログインと読み書き
3	依頼基本	requestsモデル、依頼作成、保存、自分の依頼	draft → waiting
4	受注同期	ワーカー一覧 / 詳細、transaction受注、リアルタイム購読	waiting → matched
5	作業状態	moving / arrived / working / reviewing / completed	双方へ即時反映
6	画像	カメラ / ギャラリー、Storage、Before / After表示	作業証明
7	AI	解析Provider、JSON検証、料金式、フォールバック	AI見積・完了補助
8	地図	場所選択、地域依頼、概略位置、状態ピン	地域雪マップ
9	目玉	SOS、savedPlaces、降雪カード、貢献集計	コンテストの差別化
10	仕上げ	疑似決済、評価、通知、空 / エラー / ローディング	完成体験
11	検証	Rules、二重受注、1台 / 2クライアント、3回完走	提出ゲート通過
12	撮影	デモデータ、録画、ナレーション、編集、書き出し	提出動画

実装の最初の到達点

Vertical Slice 1

依頼者がFirestoreに依頼を登録 → ワーカーモードに表示 → ワーカーが受注 → 依頼者側にも受注済みが反映。
AI・地図・写真より先に、この縦切りを完成させる。

開発上の推奨ルール

- 外部サービスは AIProvider / WeatherProvider / PaymentProvider のインターフェースで分離する。
- UIの固定サンプルとFirestoreの実データを混在させず、demoフラグを画面に明示する。
- 状態変更はUIから直接任意更新せず、ユースケース関数に集約する。
- 完成画面から逆算して、毎フェーズで動画に使える縦切りを保つ。

ACCEPTANCE CRITERIA

11 受入基準・リリースチェック

ID	受入基準	確認方法
AC-01	依頼者が場所・Before・範囲を入力し、見積確認後に依頼を公開できる。	実機
AC-02	公開依頼がワーカーモードへ数秒以内に表示される。	実機 / Emulator
AC-03	2クライアント同時受注時、1件だけ成功してworkerIdが一意に設定される。	結合試験
AC-04	許可されない主体 / 順序でstatusを変更できない。	Rules / Function試験
AC-05	AI失敗時も手入力またはサンプル解析で依頼を継続できる。	機内モード相当
AC-06	After未登録では完了送信できず、登録後は依頼者へ即時反映される。	実機
AC-07	依頼者承認後にcompleted、疑似paid、評価、貢献ptが整合して更新される。	結合試験
AC-08	未受注ユーザーは正確な住所・画像へアクセスできない。	Security Rules
AC-09	モード切替を含む全デモをスマホ1台で3回連続完走できる。	リハーサル
AC-10	動画内の個人情報、実課金、AI保証などの誤解を招く表現がない。	最終レビュー

提出直前のGo / No-Go

確認	Go条件
機能	依頼 → 受注 → 作業 → 完了 → 評価が途切れず動く。
データ	デモ初期化手順があり、撮影用データが再現可能。
見たい目	主要画面にローディング、空状態、エラー、長文崩れがない。
安全	危険作業対象外、AI参考値、SOSの限界、疑似決済を明示。
動画	音声・字幕・画面が同期し、指定尺・形式・容量を満たす。
権利	画像・BGM・地図・ロゴ・フォントの利用条件を確認。

最終メッセージ

YUKITASは、雪かきの依頼を便利にするだけでなく、離れて暮らす家族の安心と、地域にある小さな力をつなぐ。『あなたの1回が、雪国の誰かを助ける。』

END OF SPECIFICATION